2010 普通高等学校招生考试 (安徽卷文)

一、选择题

1. 若 $A=\{x\mid x+1>0\}$, $B=\{x\mid x-3<0\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $(-1,+\infty)$ (B) $(-\infty,3)$ (C) $(-1,3)$ (D) $(1,3)$

2. 已知 $\mathrm{i}^2=-1$, 则 $\mathrm{i}\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)=$ ( )

(A) $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ (B) $\sqrt{3}+\mathrm{i}$ (C) $-\sqrt{3}-\mathrm{i}$ (D) $-\sqrt{3}+\mathrm{i}$

3. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,0)$, $\boldsymbol{b}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$, 则下列结论中正确的是 ( )

(A) $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$ (B) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ (D) $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直

4. 过点 $(1,0)$ 且与直线 $x-2y-2=0$ 平行的直线方程是 ( )

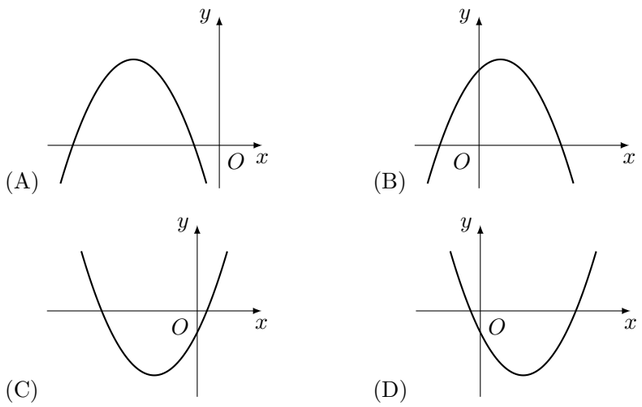
(A) $x-2y-1=0$ (B) $x-2y+1=0$

(C) $2x+y-2=0$ (D) $x+2y-1=0$

5. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2$, 则 a_8 的值为 ( )

(A) 15 (B) 16 (C) 49 (D) 64

6. 设 $abc>0$, 二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的图象可能是 ( )



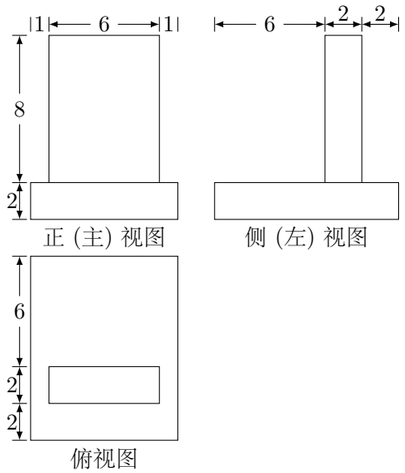
7. 设 $a=\left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$, $b=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}$, $c=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$, 则 a,b,c 的大小关系是 ( )

(A) $a>c>b$ (B) $a>b>c$ (C) $c>a>b$ (D) $b>c>a$

8. 设 x,y 满足约束条件 $\begin{cases}2x+y-6\geqslant 0,\\ x+2y-6\leqslant 0,\\ y\geqslant 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=x+y$ 的最大值是 ( )

(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8

9. 一个几何体的三视图如图, 该几何体的表面积为 ( )



(A) 372 (B) 360 (C) 292 (D) 280

10. 甲从正方形四个顶点中任意选择两个顶点连成直线, 乙也从该正方形四个顶点中任意选择两个顶点连成直线, 则所得的两条直线相互垂直的概率是 ( )

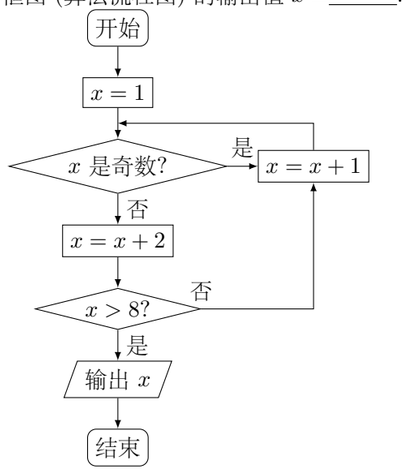
(A) $\frac{3}{18}$ (B) $\frac{3}{18}$ (C) $\frac{5}{18}$ (D) $\frac{6}{18}$

二、填空题

11. 命题"存在 $x\in\mathbf{R}$, 使得 $x^2+2x+5=0$"的否定是_____.

12. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点坐标是_____.

13. 如图所示, 程序框图 (算法流程图) 的输出值 $x=$_____.



14. 某地有居民 100000 户, 其中普通家庭 99000 户, 高收入家庭 1000 户. 从普通家庭中以简单随机抽样方式抽取 990 户, 从高收入家庭中以简单随机抽样方式抽取 100 户进行调查, 发现共有 120 户家庭拥有 3 套或 3 套以上住房, 其中普通家庭 50 户, 高收入家庭 70 户. 依据这些数据并结合所掌握的统计知识, 你认为该地拥有 3 套或 3 套以上住房的家庭所占比例的合理估计是_____.

15. 若 $a>0$, $b>0$, $a+b=2$, 则下列不等式对一切满足条件的 a, b 恒成立的是_____. (写出所有正确命题的编号)

① $ab\leqslant 1$;

② $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leqslant\sqrt{2}$;

③ $a^2+b^2\geqslant 2$;

④ $a^3+b^3\geqslant 3$;

⑤ $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geqslant 2$.

三、解答题

16. $\triangle ABC$ 的面积是 30, 内角 A, B, C 所对边长分别为 a, b, c, $\cos A=\frac{12}{13}$.

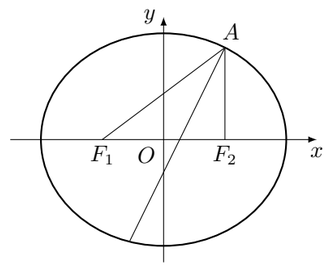
(1) 求 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$;

(2) 若 $c-b=1$, 求 a 的值.

17. 椭圆 E 经过点 $A(2,3)$, 对称轴为坐标轴, 焦点 F_1, F_2 在 x 轴上, 离心率 $e=\frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 求 $\angle F_1AF_2$ 的角平分线所在直线的方程.



18. 某市 2010 年 4 月 1 日 −4 月 30 日对空气污染指数的监测数据如下 (主要污染物为可吸入颗粒物):

61, 76, 70, 56, 81, 91, 92, 91, 75, 81, 88, 67, 101, 103, 95, 91, 77, 86, 81, 83, 82, 82, 64, 79, 86, 85, 75, 71, 49, 45.

(1) 完成频率分布表;

(2) 作出频率分布直方图;

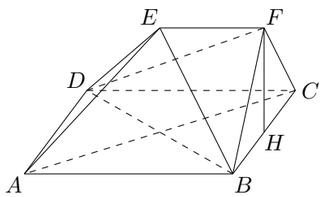
(3) 根据国家标准, 污染指数在 $0 \sim 50$ 之间时, 空气质量为优: 在 $51 \sim 100$ 之间时, 为良; 在 $101 \sim 150$ 之间时, 为轻微污染; 在 $151 \sim 200$ 之间时, 为轻度污染. 请你依据所给数据和上述标准, 对该市的空气质量给出一个简短评价.

19. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 四边形 $ABCD$ 是正方形, $EF \parallel AB$, $EF \perp FB$, $AB = 2EF$, $\angle BFC = 90^\circ$, $BF = FC$, H 为 BC 的中点.

(1) 求证: $FH \parallel$ 平面 EDB;

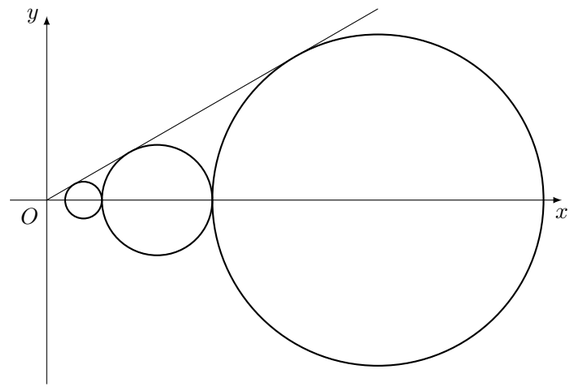
(2) 求证: $AC \perp$ 平面 EDB;

(3) 求四面体 $B - DEF$ 的体积.



20. 设函数 $f(x) = \sin x - \cos x + x + 1$, $0 < x < 2\pi$, 求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

21. 设 $C_1, C_2, \cdots, C_n, \cdots$ 是坐标平面上的一列圆, 它们的圆心都在 x 轴的正半轴上, 且都与直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 相切, 对每一个正整数 n, 圆 C_n 都与圆 C_{n+1} 相互外切, 以 r_n 表示 C_n 的半径, 已知 $\{r_n\}$ 为递增数列.

(1) 证明: $\{r_n\}$ 为等比数列;

(2) 设 $r_1 = 1$, 求数列 $\left\{\frac{n}{r_n}\right\}$ 的前 n 项和.